

บทที่ 4

Stereopsis

Stereopsis เป็นกระบวนการที่ทำให้เราสามารถอ้างถึงตำแหน่งของวัตถุในรูปแบบสามมิติได้โดยพิจารณาจากภาพอย่างน้อย 2 ภาพโดยภาพเหล่านั้นถ่ายในมุมมองที่ต่างกัน

ซึ่งในส่วนนี้จะกล่าวถึงปัญหาในการทำ การหาความลึกของภาพ และวิธีการที่จะทำให้ได้ระยะของวัตถุมาโดยใช้ภาพ 2 ภาพ

ดังรูป (ก) คือรูปด้านซ้ายซึ่งเป็นรูปอ้างอิงและรูป (ข) คือรูปด้านขวาซึ่งเป็นรูปที่ใช้ประกอบกับรูปด้านซ้ายเพื่อหาพิกัดเขียน โคออร์ดิเนต(Cartesian coordinate) ของภาพอ้างอิงรูปที่ 4.1



(ก)



(ข)

รูปที่ 4.1 รูปภาพที่ใช้ในการหา ตำแหน่งของวัตถุ (Cartesian coordinate)

4.1 ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำ Stereopsis

ปัญหาที่ทำให้เกิดความยากในขั้นตอนการ Stereopsis มีอยู่ด้วยกัน 2 ปัญหาคือ

4.1.1 เราจะหาจุดของภาพที่ต่างกัน ที่แสดงถึงจุดของวัตถุเดียวกันในโลกจริงได้อย่างไร ตัวอย่างคือรูปที่ 4.2 ในความเป็นจริงเมื่อลองอ้างอิงกับตาของมนุษย์นั้นจะพบว่ามียางพื้นที่ของภาพจากตาด้านซ้ายที่ไม่ปรากฏบนภาพของตาด้าน ขวา ในทาง กลับ กัน ก็เป็นเช่นเดียวกันคือ บางพื้นที่จากตาด้านขวาจะไม่ปรากฏบนภาพของตาด้าน ซ้าย ดังนั้นระบบ สเตอริโอออปติค ของเราต้องสามารถระบุพื้นที่เหล่านี้ให้ได้



(ก)

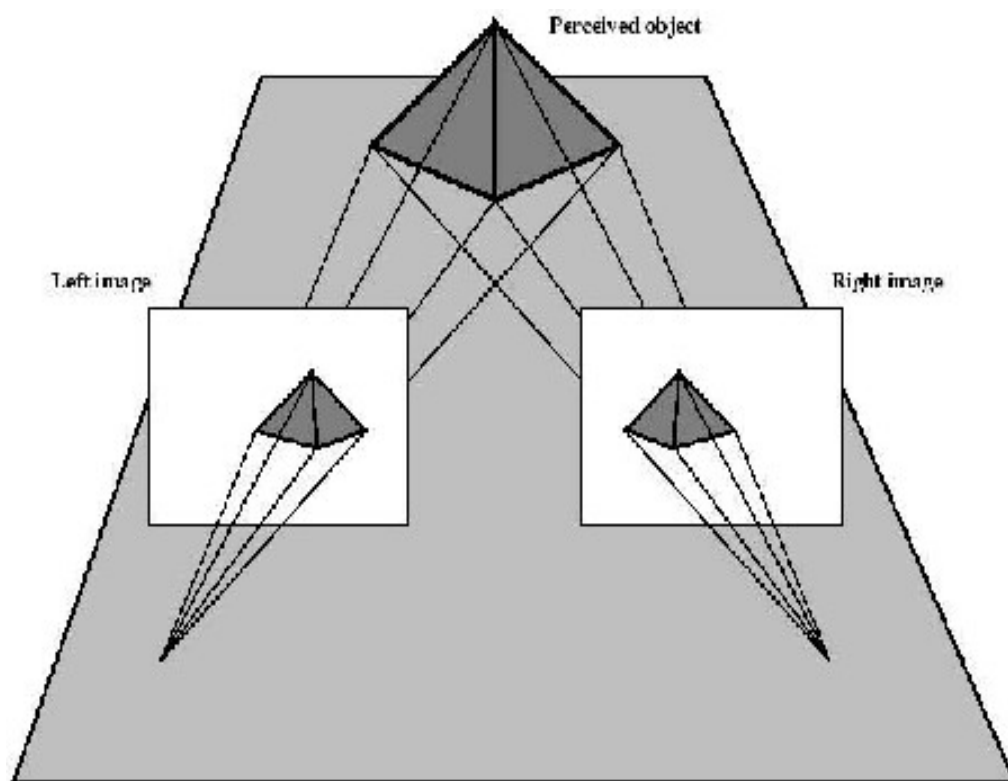


(ข)

รูปที่ 4.2 จุดภาพบน (ก) (ข) ที่เป็นจุดเดียวกันในโลกจริง

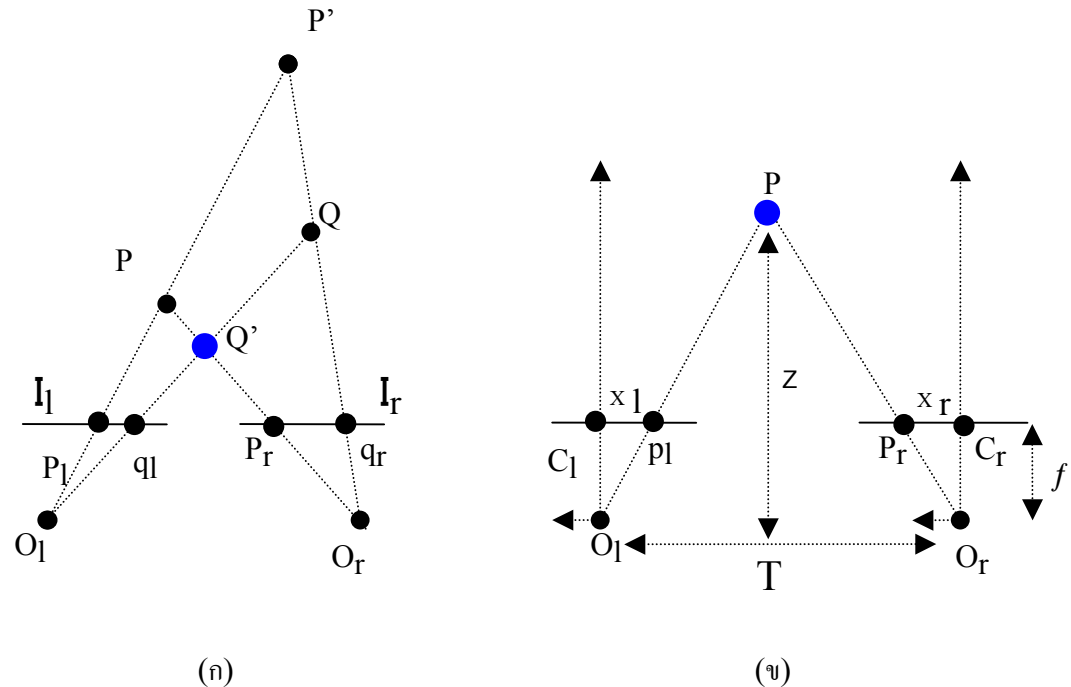
4.1.2 เมื่อเราทราบจุดของภาพที่แสดงถึงจุดของวัตถุเดียวกันแล้ว เราจะสามารถหา ค่าพิกัดของวัตถุเหล่านั้นได้อย่างไร วิธีการนั้นเราต้องทราบ เรขาคณิต (geometry) ของกล้อง คุณสมบัติของ

เลนส์เช่นระยะโฟกัส (focal length) ค่าผิดพลาดที่เกิดจากการรับภาพ เป็นต้น เมื่อเราทราบค่าเหล่านี้ก็จะทำให้การคำนวณค่าคาร์ทีเซียนโคออร์ดิเนต มีความแม่นยำยิ่งขึ้น แต่ในการใช้งานจริงค่าเหล่านี้ บางค่าอาจไม่ทราบ ดังนั้นต้องหาโดยใช้การทดลองซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป รูปที่ 4.3 แสดงมุมมองที่ได้จากกล้อง 2 ตัว



รูปที่ 4.3 แสดงมุมมองที่ได้จากกล้องสองตัว

4.2 ระบบ Stereopsis อย่างง่าย



รูปที่ 4.4 โมเดลของเรขาคณิตของจุด

ในงานวิจัยนี้จะทำการหาค่า Stereopsis โดยมีโมเดลดังรูปที่ 4.2 โดยโมเดลดังรูป (ก),(ข) จะเป็นการมองดูระบบจากข้างบน (Top View) โดยที่ I_l และ I_r คือภาพที่ปรากฏทางด้านซ้ายและด้านขวาตามลำดับ O_l และ O_r คือจุดโฟกัสของเลนส์ทางด้านซ้ายและด้านขวาตามลำดับ P_l, P_r, Q_l, Q_r คือ projection ของจุด P และ q บนภาพซ้ายและขวาตามลำดับ

หนทางที่จะให้ได้ตำแหน่งของ P และ Q คือการใช้ทฤษฎีสามเหลี่ยมคล้าย โดยการสร้างสามเหลี่ยมคล้ายขึ้นมาเราจะพบกับปัญหาข้อที่ 1 คือ เราจะเลือกจุดใดเพื่อแทนจุดทางโลกจริงที่เหมือนกัน สามารถแสดงตัวอย่างของปัญหาได้ดังนี้ กล่าวคือถ้าเราเลือก P_l, P_r เป็นจุดของภาพซ้ายและขวาซึ่งแสดงถึงจุด P เดียวกัน เราสามารถรู้ได้ว่าจุด P อยู่ที่ใดโดยการลากรังสีที่เกิดจากจุดโฟกัสของทางด้านซ้ายพาดผ่าน P_l ไปตัดกับรังสีที่เกิดจากจุดโฟกัสของทางด้านขวาลากผ่าน P_r ซึ่งก็คือจุด P เมื่ออ้างอิงกับรูปที่ 5 (ก) ซึ่งเป็นจุดที่ถูกต้อง แต่ถ้าเราเลือกจุดที่แทนจุดเดียวกันในโลกจริงผิดคือเลือก q_l, q_r จะพบว่าจุดที่ตัดกันของรังสีคือจุด Q ซึ่งจะทำให้เกิดการแปลค่ามาเป็นคาร์ทีเซียนโคออร์ดิเนต ที่ผิดพลาดได้

พิจารณารูปที่ 4 . 4 (ข) เราสามารถสร้างสมการเพื่อหาค่าระยะห่างของจุดของวัตถุโลกจริงในแนวตั้งฉากเมื่อสัมพันธ์กับผู้ดูได้ ดังสมการต่อไปนี้

$$\frac{T}{Z} = \frac{(T - (Xl + Xr))}{(Z - f)}$$

ดังนั้นเราสามารถหาค่า Z ได้ดังนี้

$$Z = f \frac{T}{d}$$

โดยที่

$$d = Xl + Xr$$

4.3 การแก้ปัญหของการหาจุดที่แสดงถึงจุดในโลกจริงเดียวกัน

ภายใต้การแก้ปัญหานั้นจะนำเสนอต่อไปนี้ ต้องอยู่บนข้อสมมติที่ว่า

1. จุดของวัตถุนั้นต้องเห็นได้ทั้งมุมมองทั้งซ้ายและขวา
2. จุดของวัตถุจะต้องไปปรากฏที่ภาพด้านซ้ายและด้านขวาด้วยค่าความเข้มแสงที่เท่ากัน

สมมุติฐานข้างต้นจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อจุดตัดของวัตถุ ต้องอยู่ห่างจากภาพอ้างอิงมากกว่าระยะห่างของจุดโฟกัสของเลนส์ด้านซ้ายและเลนส์ด้านขวามาก ปัญหาการหาจุดที่ถูกต้องบนภาพทั้งสองภาพก็คือ ปัญหาที่เราจะต้องเลือกจุดบนภาพด้านซ้าย แล้วทำการหาจุดบนภาพด้านขวา ที่แสดงถึงจุดของวัตถุเดียวกัน ดังนั้นเราสามารถสรุปปัญหาที่จะทำการแก้ออกเป็น 2 ข้อ ดังนี้

1. จุดใดในภาพด้านขวาที่ควรเลือก
2. สิ่งใดที่จะนำมาตัดสินใจว่าควรเลือกส่วนใด

ในที่นี้เราจะเสนอวิธีการแก้ปัญหาคด้วยแนวคิด 2 แบบ วิธี correlation – based และ feature – based ซึ่งวิธี correlation – base จะพิจารณาโดยใช้จุดภาพทุกจุด แต่ function – based จะทำการเลือกเฉพาะบางจุดของภาพเท่านั้นเพื่อนำมาใช้ในการพิจารณา

4.3.1 วิธี Correlation – based

เราจะมีการใช้หน้าต่าง (windows) ที่มีขนาดตายตัวเพื่อทำหน้าที่ในการคัดเลือกจุดของภาพเพื่อทำการทดสอบ โดยจะมีตัววัดเพื่อบอกว่าหน้าต่างหนึ่งเหมาะสมกับอีกหน้าต่างหนึ่งหรือไม่ ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นตัวบอกว่ามันคือพื้นที่เดียวกันในโลกจริงหรือไม่

สามารถแสดงวิธีการทำงานได้ดังนี้

รับภาพด้านซ้าย (I_l) และขวาเข้ามา (I_r)

ให้ P_l, P_r เป็นพิกเซลของภาพด้านซ้ายและขวา ตามลำดับ ความกว้างของหน้าต่างคือ $2*w+1$ พื้นที่ของภาพที่ต้องการหาคือ $R(P_l)$ ซึ่งเป็นพื้นที่ด้านขวาที่สัมพันธ์กับ P_l และ $\Psi(u,v)$ คือ ฟังก์ชัน (function) ของค่าพิกเซล 2 ค่า สำหรับแต่ละ $P_l = [i,j]^T$ ของภาพด้านซ้าย :

1. สำหรับแต่ละค่า $d = [d_1, d_2]^T \in R(P_I)$ จะถูกคำนวณโดยใช้สมการ

$$c(d) = \sum_{k=-w}^w \sum_{l=-w}^w \psi(Ir(i+k, j+l), Ir(i+k-d_1, j+l-d_2))$$

2. หน้าต่างของภาพซ้ายและขวา จะเป็นหน้าต่างที่แสดงถึงพื้นที่โลกจริงในจุดเดียวเดียวกันก็ต่อเมื่อได้ค่า $c(d)$ มากที่สุดภายใน $R(P_I)$

ฟังก์ชัน $\Psi(u,v)$ สามารถมีตัวอย่างของสมการดังนี้

$$\Psi(u,v) = uv$$

เราจะทำการตัดสินใจเพื่อเลือกขนาดของ R ใน Algorithm โดยค่า R จะพิจารณาจากขอบเขตที่มากที่สุดที่ภาพด้านซ้ายจะไปปรากฏบนภาพด้านขวา

4.3.2 วิธี Feature – based

การหาจุดที่เหมาะสมของภาพด้านขวาจะถูกจำกัดบนลงจุดที่ถูกเลือกขึ้นมาเพื่อเป็น ลักษณะเด่นของภาพ เช่น ขอบ มุม หรือเส้นของภาพ ซึ่งในแต่ละลักษณะเด่นก็จะต้องมีการให้รายละเอียดกำกับไว้

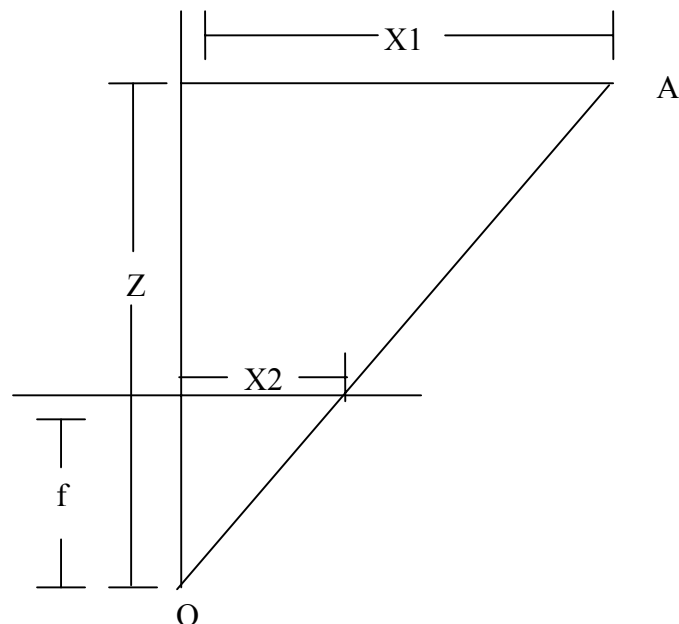
สามารถแสดง อัลกอริทึม วิธีการทำได้ดังนี้

รับภาพด้านซ้าย (T_I) และขวาเข้ามา (T_r) พร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นลักษณะเด่นของทั้ง 2 ภาพ

ให้ $R(f_l)$ เป็นพื้นที่ทำการหาในภาพด้านขวาซึ่งสัมพันธ์กับรายละเอียดของลักษณะเด่นในภาพด้านซ้าย f_l และ $d(f_l, f_r)$ เพื่อนำมาคำนวณหา Cartesian coordinate ต่อไป

4.4 การสร้าง Cartesian coordinate เมื่อทราบตำแหน่งที่ต้องการ

เนื่องจากในงานวิจัยนี้เราไม่ทราบค่า focal length ของเลนส์ของกล้องใน Triclop StereoVision System ดังนั้นเราสามารถหาค่า คาทเชิงโคไดเนต ด้วยสมการต่อไปนี้

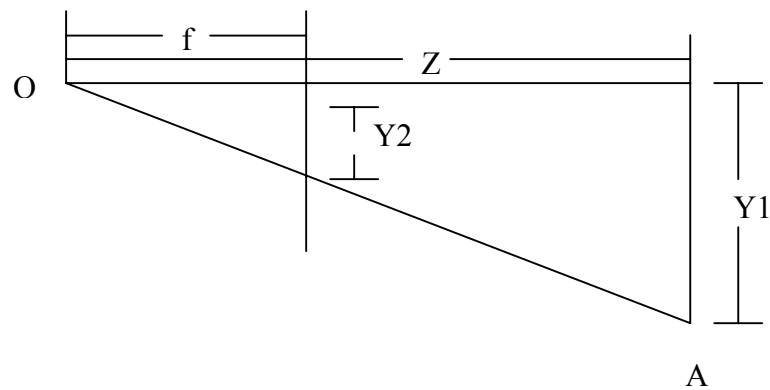


รูปที่ 4.5 โมเดลของระบบ Stereo เพื่อใช้ในสมการเพื่อหาค่า X

สมการที่จะใช้ในการหาค่า Cartesian coordinate มีรูปแบบดังนี้

$$1. \text{ หาค่า } X1 = \frac{X2 * X3 * Z}{X4 * Z1} \quad \text{สมการที่ (1)}$$

โดยที่ $X3 \ X4 \ Z1$ เป็นค่าที่ได้จากการทดลองโดยวิธีการจะกล่าวถึงในหัวข้อ 4.3.1

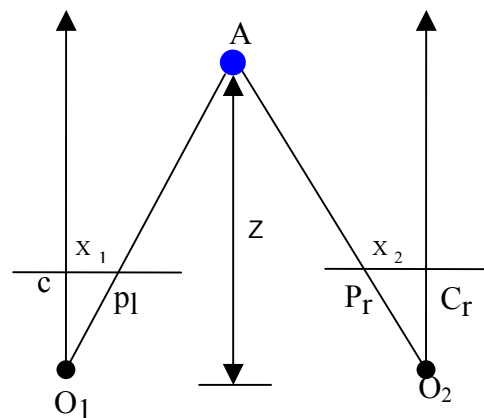


รูปที่ 4.6 โมเดลของระบบ Stereo เพื่อใช้ในการสร้างสมการเพื่อหาค่า Y

2. หาค่า $Y1$ ของจุด A เมื่อทราบ $Y2$ และ Z (อ้างอิงกับรูป 4.6) โดยใช้ทฤษฎีสามเหลี่ยมคล้าย

$$Y1 = \frac{Y2 * Y3 * Z}{Y4 * Z1} \quad \text{สมการที่ (2)}$$

โดยที่ $Y3 \ Y4$ เป็นค่าที่ได้จากการทดลองโดยวิธีการจะกล่าวถึงในหัวข้อ 4.3.1



รูปที่ 4.7 โมเดลของระบบ Stereopsis เพื่อใช้อธิบายการหาค่า Z

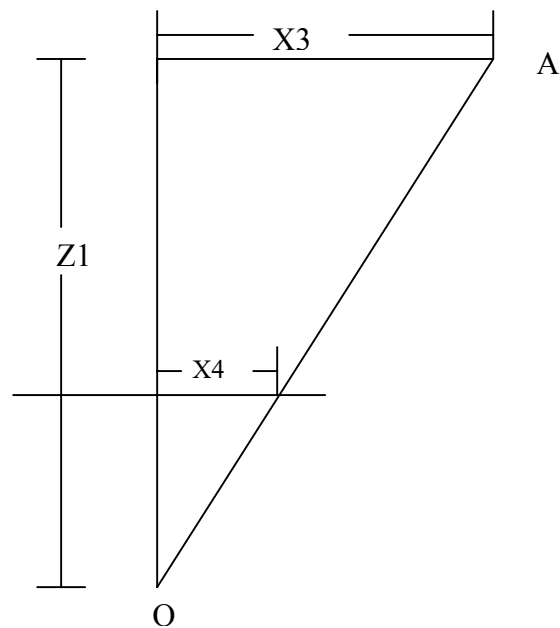
3. หาค่า Z ของจุด A เมื่อทราบ X_1 และ X_2 (อ้างอิงกับรูปที่ 4.7)

เราสามารถหาค่า Z ได้จากการทดลอง โดยการทดลองนี้จะเก็บผลรวมของ x_1 x_2 และ z ที่สัมพันธ์กันจากความสัมพันธ์สามารถระบุเป็นสมการได้ดังนี้

$$60 + 3(21-z) = x_1 + x_2$$

สมการที่ (3)

4.4.1 วิธีการหาค่า X , Y เพื่อใช้แทนในสมการที่ (1) และ (2) นั้นเราต้องทำการทดลองเพื่อหา X , Y โดยตั้งวัตถุแล้วทำการตั้งระยะที่สัมพันธ์กับภาพที่ใช้อ้างอิงในสมการที่ (1) และ (2) จริงๆ



รูปที่ 4.8 โมเดลของระบบ Stereopsis ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อหาค่า X_3 X_4 เพื่อใช้แทนในสมการที่ (1)

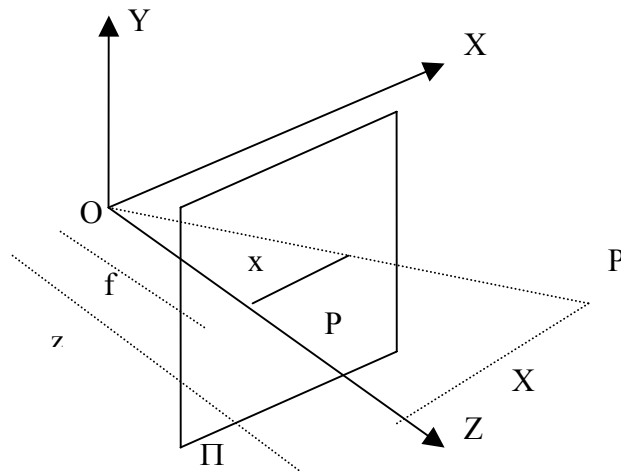
จากรูปที่ 4.8 พบว่าเราสามารถทำการวัดระยะ X_3 X_4 และ Z_1 แต่ผลที่ได้ อาจมีความผิดพลาดที่สูงเนื่องจากความไม่แม่นยำของอุปกรณ์ที่ทำการวัด ซึ่งข้อผิดพลาดเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยทำการสร้างระบบจำลองสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมมาตรฐานวัดที่มีความละเอียดและแม่นยำยิ่งขึ้นเช่นการใช้เวอร์เนีย แทน ไม้มบรรทัด เป็นต้น

4.5 เชาวคณิตของภาพ

เพื่อต้องการแมช(match) จากจุดโลกจริงกับจุดบนภาพเพื่อใช้หาค่า Cartesian Coordinate ของจุดของโลกจริง ดังนั้นเราต้องมีความรู้ทางด้านเรขาคณิตของภาพ

4.6.1 โมเดลพื้นฐานของเรขาคณิตของภาพ

โมเดลทางเรขาคณิตของกล้องที่รับภาพเป็นดังรูปที่ 4.9 โดยโมเดลนี้ประกอบไปด้วยระนาบของภาพ (Π) จุดโฟกัสของภาพฉาย (O) ระยะห่างระหว่างระนาบของภาพและจุดโฟกัสของภาพฉายเราจะเรียกว่าระยะโฟกัส เส้นที่ลากผ่านจุดโฟกัสของภาพฉายและตั้งฉากกับระนาบของภาพที่จุด P คือจุดของวัตถุที่พิจารณาซึ่งจะไป ปรากฏบนระนาบของภาพที่จุด P ดังนั้นเราสามารถใช้ทฤษฎีสามเหลี่ยมคล้ายเพื่อให้สามารถทราบตำแหน่งของจุดที่ไปปรากฏบนระนาบของภาพได้ โดยจากรูปที่ 4.9 เราจะได้สมการของตำแหน่งของจุดภาพดังสมการที่ (1)



รูปที่ 4.9 เรขาคณิตภาพ

$$x = f \frac{X}{Z}$$

$$y = f \frac{Y}{Z}$$

สมการที่(1)